

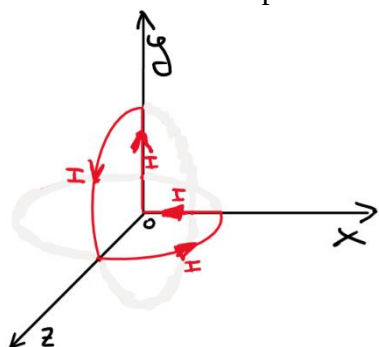
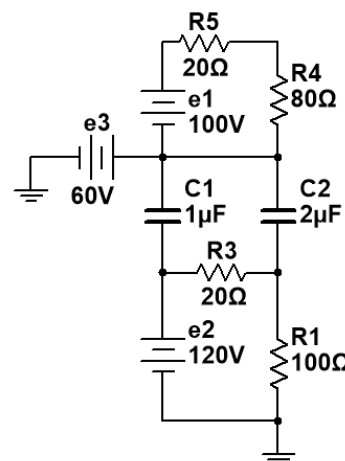
Apellido/s y nombre/s:

Legajo:

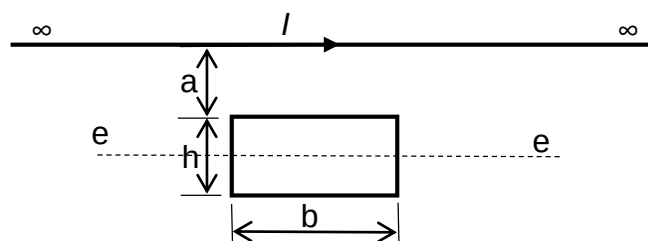
1	2	3	4	5	6	7	CALIFICACIÓN

Condición mínima de aprobación: 5 ítems resueltos correctamente

- Una barra de longitud $L = 2 \text{ m}$ aislada lateralmente y de sección constante transmite calor en régimen estacionario. Uno de sus extremos está a temperatura $T_1 = 600 \text{ K}$ y el otro a temperatura $T_2 = 400 \text{ K}$. La barra tiene un tramo de longitud $L_1 = 1,5 \text{ m}$ es de un material de conductividad térmica $\lambda_1 = 900 \text{ W/(m.K)}$, en contacto con la fuente de temperatura T_1 . El otro tramo de longitud $L_2 = 0,5 \text{ m}$ es de un material de conductividad térmica $\lambda_2 = 300 \text{ W/(m.K)}$, en contacto con la fuente de temperatura T_2 . Calcule el valor de la temperatura T_u en la unión de los dos materiales.
- Una máquina térmica opera entre dos fuentes de temperaturas $T_1 = 1000 \text{ K}$ y $T_2 = 600 \text{ K}$. En cada ciclo realiza un trabajo de igual a $W = 600 \text{ kJ}$ y entrega una cantidad de calor $|Q_2| = 400 \text{ kJ}$ a la fuente fría. Justifique si se trata de una máquina real, reversible o imposible.
- Un alambre recto infinito tiene una densidad lineal de carga uniforme $\lambda = 2 \text{ nC/m}$. Está rodeado en forma concéntrica por un dieléctrico cilíndrico hueco de radio interno $R_1 = 2 \text{ cm}$ y radio externo $R_2 = 4 \text{ cm}$. La permeabilidad relativa del dieléctrico es $\epsilon_r = 2$. **a)** Calcule la diferencia de potencial entre los puntos A y B: $V_A - V_B$. Siendo $r_A = 1 \text{ cm}$ y $r_B = 3 \text{ cm}$. **b)** Calcule la densidad superficial de carga de polarización en las superficies del dieléctrico. Dato: $\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ F/m}$
- En el circuito de CC en estado estacionario de la figura: **a)** Calcule la energía almacenada en el capacitor C_2 .



- El circuito de la figura está formado por dos tramos circulares de radio $R = 0,20 \text{ m}$ y dos tramos rectos. Si la corriente en el mismo es $I = 1 \text{ A}$, calcule el vector inducción magnética en el origen de coordenadas justificando la respuesta.



- El conductor recto infinito y la espira rectangular conductora son coplanares de resistencia R_2 . **a)** Calcule el coeficiente de inducción mutua entre la espira y el conductor. **b)** Si la corriente en el conductor es $I_1 = 2 \text{ A}$ y la espira gira 90° alrededor del eje e-e, calcule la carga que circula por la espira. Datos: $a = 0,3 \text{ m}$, $b = 0,4 \text{ m}$, $h = 0,2 \text{ m}$, $R_2 = 1 \Omega$, $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ H/m}$
- Por un circuito RLC serie se establece una corriente alterna de intensidad $i(t) = 4 \text{ A sen}(200 \text{ s}^{-1} t)$. La potencia reactiva es de 150 VAR , la tensión atrasa $\pi/6$ con respecto a la corriente y la inductancia de la bobina es $L = 200 \text{ mH}$. **a)** Calcule los valores de R y de C y la frecuencia de resonancia. **b)** Confeccione el diagrama fasorial del circuito e indique el valor de cada magnitud representada en el mismo.

Respuestas

1) $\frac{\lambda_1(T_1 - T_u)}{L_1} = \frac{\lambda_2(T_u - T_2)}{L_2} \Rightarrow T_u = \frac{\lambda_1 L_2 T_1 + \lambda_2 L_1 T_2}{\lambda_1 L_2 + \lambda_2 L_1} \Rightarrow \underline{\underline{T_u = 500\text{ K}}}$

2) $Q_1 = W + |Q_2| = 600\text{ kJ} + 400\text{ kJ} = 1000\text{ kJ} \quad \eta = \frac{W}{Q_1} = 0,6 \quad \eta_{rev} = 1 - \frac{T_2}{T_1} = 1 - \frac{600\text{ K}}{1000\text{ K}} = 0,4$

Si $\eta > \eta_{rev}$ entonces la máquina es imposible.

3) a) A partir de la ley de Gauss la expresión que se obtiene para el campo eléctrico es:

$\vec{E} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_o} \frac{1}{r} \vec{r} \quad \text{para } 0 < r < R_1 \quad \text{y} \quad \vec{E} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_o\epsilon_r} \frac{1}{r} \vec{r} \quad \text{para } R_1 < r < R_2$

$V_A - V_B = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_o} \int_{r_A}^{R_1} \frac{dr}{r} + \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_o\epsilon_r} \int_{R_1}^{r_B} \frac{dr}{r} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_o} \left(\ln\left(\frac{R_1}{r_A}\right) + \frac{1}{\epsilon_r} \ln\left(\frac{r_B}{R_1}\right) \right)$

$\underline{\underline{V_A - V_B = 32,22\text{ V}}}$

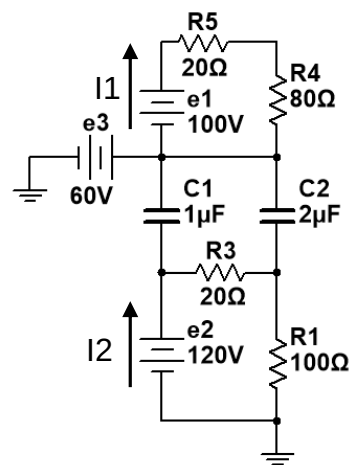
b) El vector polarización en el dieléctrico: $\vec{P} = \vec{D} - \epsilon_o \vec{E} = \frac{\lambda}{2\pi} \left(1 - \frac{1}{\epsilon_r} \right) \frac{1}{r} \vec{r}$

$\sigma_P(R_1) = \vec{P}(R_1) \cdot \vec{n}_d = \vec{P}(R_1) \cdot (-\vec{r}) = -\frac{\lambda}{2\pi} \left(1 - \frac{1}{\epsilon_r} \right) \frac{1}{R_1} = -7,96 \frac{nC}{m^2}$

$\sigma_P(R_2) = \vec{P}(R_2) \cdot \vec{n}_d = \vec{P}(R_2) \cdot (\vec{r}) = \frac{\lambda}{2\pi} \left(1 - \frac{1}{\epsilon_r} \right) \frac{1}{R_2} = 3,98 \frac{nC}{m^2}$

4) $I_1 = I_2 = 1\text{ A}$

a) $U_{C2} = C_2 \Delta V / 2 = 0,5 \times 2 \times (40)^2 \mu J = 1600 \mu J$



5) Por Biot-Savart debe demostrar que para un cuarto de circunferencia en el origen: $|\vec{B}| = \frac{\mu_o I}{8R}$

$\vec{B}_{(0)} = \frac{\mu_o I}{8R} (\vec{i} + \vec{j}) = \underline{\underline{7,85 \cdot 10^{-7} (\vec{i} + \vec{j}) [T]}}$

6) Conductor rectilíneo → circuito 1. Espira rectangular → circuito 2.

a) $B_1 = \frac{\mu_o I_1}{2\pi r} \Rightarrow \phi_{21} = \frac{\mu_o I_1 b}{2\pi} \ln\left(\frac{a+h}{a}\right) \Rightarrow \underline{\underline{M = \frac{\phi_{21}}{I_1} = \frac{\mu_o b}{2\pi} \ln\left(\frac{a+h}{a}\right) = 4,08 \cdot 10^{-8} H}}$

b) $-\frac{d\phi_c}{dt} = R_2 I_2 = R_2 \frac{dq}{dt} \Rightarrow -d\phi_c = R_2 dq$

$-(\phi_{cf} - \phi_{co}) = R_2 Q \Rightarrow Q = \frac{-(\phi_{cf} - \phi_{co})}{R_2} = \frac{\mu_o I_1 b}{2\pi R_2} \ln\left(\frac{a+h}{a}\right) = \underline{\underline{8,17 \cdot 10^{-8} C}}$

7) a) $I_{ef} = \frac{4}{\sqrt{2}} A = 2,83 A \quad Q = V_{ef} I_{ef} \sin\varphi \Rightarrow V_{ef} = \frac{Q}{I_{ef} \sin\varphi} = 106,07 V$

$Z = \frac{V_{ef}}{I_{ef}} = 37,5 \Omega \quad Z^2 = R^2 + X^2 \quad \tan\varphi = \frac{X}{R} \quad Z^2 = R^2 + R^2 + \tan^2\varphi \quad R = \frac{Z}{\sqrt{1+\tan^2\varphi}} = \frac{37,5}{\sqrt{1+\tan^2(-30^\circ)}} \Omega = \underline{\underline{32,476 \Omega}}$

$X = R \tan\varphi = -18,75 \Omega \quad X = \omega L - \frac{1}{\omega C} \Rightarrow C = \frac{1}{\omega(\omega L - X)} \quad \omega = 200 \frac{1}{s} \quad f = 31,83 \text{ Hz}$

$\underline{\underline{C = 8,51 \cdot 10^{-5} F}} \quad f_o = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = \underline{\underline{38,57 \text{ Hz}}} > 31,83 \text{ Hz} \text{ (Circuito capacitivo)}$

b) Hacer diagrama fasorial.